Experimento de las monedas

Bitácora

Para la realización del experimento se recolecta un total de 250 monedas pertenecientes a la denominación de 200 pesos colombianos nueva.

- Se decide como será la distribución de las monedas en los paquetes, como se tiene un total de 250 monedas realizamos la repartición de la siguiente forma.
  - 5 paquetes con 5 monedas.
  - 5 paquetes con 10 monedas.
  - 5 paquetes con 15 monedas.
  - 5 paquetes con 20 monedas.

  Se obtiene un total de 20 paquetes.

  Nota: Se tomaron de forma aleatoria las monedas

Con la ayuda de una gramera (la que se muestra a continuación), se procede con la toma de datos, para ello se realiza una tabla donde se documentan los resultados obtenidos del pesaje en gramos de cada paquete, con lo anterior obtenemos la siguiente:

Cantidad de monedas	Peso en gramos
5	23,01
5	23,14
5	23,04
5	23,14
5	23,05
10	46,07
10	46,01
10	45,88
10	46,15
10	46,35
15	69,07
15	69,27
15	69,06
15	69,18
15	69,02
20	92,05
20	92,03
20	91,85
20	92
20	92,24

Para una optimización de los datos y una mejor presentación la organizamos de la siguiente forma:

	Número de monedas en el paquete			
Réplica	5	10	15	20
1	23,01	46,07	69,07	92,05
2	23,14	46,01	69,27	92,03
3	23,04	45,88	69,06	91,85
4	23,14	46,15	69,18	92
5	23,05	46,35	69,02	92,24

Esta contiene el número de réplicas del proceso, la cantidad de monedas por paquete y el peso en gramos obtenido en cada caso (estas observaciones se explican de mejor manera en el documento adjunto llamado "Diccionario").

- Se busca información sobre las monedas, se realiza un estudio de las variables y se plasma está información en el documento "Diccionario".

Diccionario

Para este experimento se tomó un total de 250 monedas de misma denominación, en este caso monedas de 200 pesos colombianos, nuevas.

La base de datos cuenta con tres diferentes observaciones que son:

- **Número de monedas en el paquete:** es una variable cuantitativa y discreta, categórica.
- **Réplica:** es una variable cuantitativa y discreta.
- **Peso del paquete:** es una variable cuantitativa y continua, dependiente.

Descripción de las variables

- **Número de monedas en el paquete:** esta se divide en 4 diferentes cantidades: 5, 10, 15, 20. Que son la cantidad de monedas correspondiente a cada paquete.
- **Réplica:** corresponde a la cantidad de veces que se realizó el experimento con cada grupo de monedas.

- **Peso del paquete:** Aunque no se nombra como tal, observamos unos recuadros donde se interceptan las réplicas y el número de monedas por paquete, estos corresponden al peso en gramos de cada cantidad.

Nota: cada moneda empleada en el experimento se usa una sola vez.